Devoir à la maison n° 3 - MPI*

À rendre le lundi 12 octobre 2026

Ce troisième devoir MPI* est constitué des deux première parties d'un énoncé de concours.

Problème : Dérivation de la somme d'une série de fonctions

Objectifs :

Ce problème étudie la dérivation des sommes de séries de fonctions $\sum f_n$. Pour conclure à une formule du type $\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n\right)^{(K)} = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n^{(K)}$ avec K entier supérieur ou égal à 2 , les théorèmes usuels contiennent généralement au moins une hypothèse sur les dérivées intermédiaires $f_n', \ldots, f_n^{(K-1)}$ (par exemple de convergence simple sur tout l'intervalle ou même en un seul point). Le sujet montre que l'on peut affaiblir l'hypothèse de contrôle des dérivées intermédiaires par une hypothèse de convergence de séries numériques de la forme $\sum f_n(x)$ où x parcourt un ensemble fini.

Le sujet est divisé en deux **parties** :

- la **partie I** étudie une inégalité, qualifiée d'inégalité d'interpolation, qui permet de contrôler les dérivées intermédiaires d'une fonction de classe $\mathcal{C}^K$;
- la **partie II** utilise la partie I pour démontrer un résultat de transfert du caractère $\mathcal{C}^K$ à une somme de série de fonctions ;

Notations :

- Pour tous entiers i et j vérifiant $i \leqslant j$, la notation $[\![i, j]\!]$ désigne l'intervalle d'entiers $[i, j] \cap \mathbb{N}$.
- La lettre K désigne systématiquement un entier naturel non nul.
- Le symbole $\mathbb{R}_{K-1}[X]$ désigne le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à $K-1$ à coefficients réels.
- Pour tout intervalle I, on note $\mathcal{C}^K(I)$ le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des fonctions $f : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^K$. Pour tous $f \in \mathcal{C}^K(I)$ et $k \in [\![0, K]\!]$, on note $f^{(k)}$ la dérivée d'ordre k (et donc $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} = f'$, $f^{(2)} = f''$).
- Dans le cas $I = [0, 1]$, pour toute fonction bornée $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$, on note $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)|$.

Partie I - Inégalités d'interpolation des dérivées

Soit K réels distincts $x_1 < \cdots < x_K$ de l'intervalle $[0, 1]$. Le but de cette partie est de montrer le résultat suivant : il existe une constante $C > 0$ (dépendant des réels $x_1, \ldots, x_K$) telle que

$$\forall f \in \mathcal{C}^K([0,1]), \quad \max_{0 \leqslant k \leqslant K-1} \left\|f^{(k)}\right\|_\infty \leqslant \left\|f^{(K)}\right\|_\infty + C \sum_{\ell=1}^{K} |f(x_\ell)| \qquad (I.1)$$

Une inégalité du type précédent est appelée *inégalité d'interpolation* à l'ordre K.

I.A - Cas particulier $K = 1$

On fixe $x_1 \in [0,1]$ et on étudie une inégalité d'interpolation à l'ordre 1,

$$\forall f \in \mathcal{C}^1([0,1]), \quad \|f\|_\infty \leqslant \left\|f'\right\|_\infty + C\,|f(x_1)| \qquad (I.2)$$

1. Montrer l'inégalité d'interpolation $(I.2)$ avec $C = 1$.

2. Soit $C \in]0,1[$. à l'aide d'un exemple simple de fonction f, montrer que l'inégalité d'interpolation (I.2) est fausse.

I.B - Cas particulier $K = 2$

On fixe deux réels distincts $x_1 < x_2$ de $[0,1]$. On veut construire une constante $C > 0$ telle qu'on ait l'inégalité d'interpolation à l'ordre 2,

$$\forall f \in \mathcal{C}^2([0,1]), \quad \max\left(\|f\|_\infty, \left\|f'\right\|_\infty\right) \leqslant \left\|f''\right\|_\infty + C\left(|f(x_1)| + |f(x_2)|\right) \qquad (I.3)$$

3. Pour tous $x \in [0,1]$ et $f \in \mathcal{C}^2([0,1])$, démontrer l'inégalité

$$\left|f'(x) - \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}\right| \leqslant \left\|f''\right\|_\infty$$

4. En déduire que, pour toute fonction $f \in \mathcal{C}^2([0,1])$, on a $\|f'\|_\infty \leqslant \|f''\|_\infty + \dfrac{|f(x_1)| + |f(x_2)|}{x_2 - x_1}$.

5. Conclure le cas $K = 2$ en montrant l'inégalité d'interpolation $(I.3)$ avec $C = 1 + \dfrac{1}{x_2 - x_1}$.

I.C - Cas général par interpolation de Lagrange

On revient à l'étude du cas général d'inégalité d'interpolation à l'ordre K, donnée par $(I.1)$. On fixe $K \in \mathbb{N}^\star$.

6. Démontrer que l'application

$$\Psi : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_{K-1}[X] & \to & \mathbb{R}^K \\ P & \mapsto & (P(x_1), \ldots, P(x_K)) \end{array} \right.$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

7. Montrer qu'il existe K polynômes $L_1, \ldots, L_K$ de $\mathbb{R}_{K-1}[X]$ tels que, pour toute fonction f dans $\mathcal{C}^K([0,1])$, le polynôme $P = \sum_{j=1}^{K} f(x_j)\, L_j$ vérifie

$$\forall \ell \in [\![1, K]\!], \quad P(x_\ell) = f(x_\ell)$$

Dans les deux questions suivantes **8.** et **9.**, on fixe $f \in \mathcal{C}^K([0,1])$ et on note P le polynôme déterminé dans la question **7.**.

8. Pour tout $k \in [\![0, K-1]\!]$, montrer qu'il existe au moins $K - k$ réels distincts de $[0,1]$ en lesquels la fonction $f^{(k)} - P^{(k)}$ s'annule.

9. En déduire l'inégalité $\left\|f^{(k)} - P^{(k)}\right\|_\infty \leqslant \left\|f^{(k+1)} - P^{(k+1)}\right\|_\infty$ pour tout $k \in [\![0, K-1]\!]$.

10. Montrer qu'il existe une constante $C > 0$ pour laquelle l'inégalité d'interpolation (I.1) est vérifiée.

Partie II - Dérivation $\mathcal{C}^K$ pour les séries de fonctions

II.A - Énoncé général

On se propose maintenant de démontrer le résultat annoncé dans le préambule. Soit $K \in \mathbb{N}^\star$, on considère

- des réels distincts $x_1 < \cdots < x_K$ d'un intervalle $[a,b]$ (avec $a < b$) ;
- une suite de fonctions (f_n) de classe $\mathcal{C}^K$ sur $[a,b]$ à valeurs réelles et vérifiant les deux hypothèses
  (H1) la série de fonctions $\sum f_n^{(K)}$ converge normalement sur $[a,b]$;
  (H2) pour tout $\ell \in [\![1,K]\!]$ la série numérique $\sum f_n(x_\ell)$ est absolument convergente.

11. Dans le cas particulier $[a,b] = [0,1]$, justifier que la série $\sum f_n^{(k)}$ converge normalement sur $[a,b]$ pour tout $k \in [\![0,K-1]\!]$.

12. Traiter la question précédente dans le cas général d'un segment $[a,b]$ avec $a < b$.
On pourra examiner $f_n \circ \sigma$ où $\sigma : [0,1] \to [a,b]$ est définie par $\sigma(t) = (1-t)a + tb$ pour tout $t \in [0,1]$.

D'après le résultat de la question précédente, on peut poser $F_k(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n^{(k)}(x)$ pour tout $x \in [a,b]$.

13. Démontrer que F_0 est de classe $\mathcal{C}^K$ sur $[a,b]$ et que $F_0^{(k)} = F_k$ pour tout $k \in [\![1,K]\!]$.

II.B - Application sur un exemple

Dans cette sous-partie, on considère un exemple où les dérivées intermédiaires ne s'expriment pas avec les fonctions usuelles.

14. Pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, justifier qu'il existe une unique fonction $f_n \in \mathcal{C}^2(\,]0,+\infty[\,)$ vérifiant
$$f_n(1) = 0,\ f_n(2) = 0 \text{ et } f_n''(x) = (-1)^n 2^{-nx^2} \text{ pour tout } x > 0$$

15. Montrer que la série de fonctions $\sum f_n(x)$ converge normalement sur tout segment inclus dans $]0,+\infty[$ et que la fonction $F : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]0,+\infty[$.

16. Expliciter $F''(x)$.

17. Montrer que $|F(x)| \leqslant \dfrac{1}{3}$ pour tout $x \in [1,2]$.

Un corrigé

Problème : Dérivation de la somme d'une série de fonctions

Partie I - Inégalités d'interpolation des dérivées

I.A - Cas particulier $K = 1$

La norme infinie des fonctions continues sur un segment (compact) existe bien selon le théorème des bornes atteintes.

1. Soit $f \in \mathcal{C}^1([0,1])$. Soit $x \in [0,1]$.
Selon l'inégalité des accroissements finis appliquée à f dérivable sur l'intervalle $[0,1]$. On a

$$|f(x) - f(x_1)| \leqslant \left\|f'\right\|_\infty \cdot |x - x_1| \leqslant \left\|f'\right\|_\infty$$

Par inégalité triangulaire, on a donc $|f(x)| \leqslant \left\|f'\right\|_\infty + 1 \cdot |f(x_1)|$
Comme c'est vrai pour tout $x \in [0,1]$, on a alors

$$\|f\|_\infty \leqslant \left\|f'\right\|_\infty + 1 \cdot |f(x_1)|$$

Ceci montre $\boxed{\text{l'inégalité d'interpolation (I.2) avec } C = 1}$

2. $\boxed{\text{Pour } C \in]0,1[\text{ et la fonction } f : x \mapsto 1 \text{ l'inégalité d'interpolation (I.2) est fausse}}$ car

$$\|f\|_\infty = 1 > C = 0 + C \times 1 = \left\|f'\right\|_\infty + C \cdot |f(x_1)|$$

Partie II - Cas particulier $K = 2$

3. Soit $x \in [0,1]$ et $f \in \mathcal{C}^2([0,1])$. L'égalité des accroissements finis appliquée à f dérivable sur $]x_1, x_2[$ et continue sur $[x_1, x_2]$, nous fournit $c \in]x_1, x_2[$ tel que $f'(c) = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$
Ainsi l'inégalité des accroissements finis appliquée à f' de de classe $\mathcal{C}^1$ nous donne :

$$\left|f'(x) - \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}\right| = \left|f'(x) - f'(c)\right| \leqslant \left\|f''\right\|_\infty \cdot |x' - c|$$

Ce qui permet de conclure : $\boxed{\left|f'(x) - \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}\right| \leqslant \left\|f''\right\|_\infty}$

4. Avec l'inégalité triangulaire et comme $x_2 - x_1 > 0$, on en déduit que

$$\forall x \in [0,1],\ \left|f'(x)\right| \leqslant \left|\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}\right| + \left\|f''\right\|_\infty \leqslant \left\|f''\right\|_\infty + \frac{|f(x_1)| + |f(x_2)|}{x_2 - x_1}$$

on a bien $\boxed{\left\|f'\right\|_\infty \leqslant \left\|f''\right\|_\infty + \dfrac{|f(x_1)| + |f(x_2)|}{x_2 - x_1}}$

5. Soit $f \in \mathcal{C}^2([0,1])$. Avec $C = 1 + \dfrac{1}{x_2 - x_1}$, on a $C \geqslant \dfrac{1}{x_2 - x_1}$, on déduit de Q4 que

$$\left\|f'\right\|_\infty \leqslant \left\|f''\right\|_\infty + C\left(|f(x_1)| + |f(x_2)|\right)$$

On a selon $I.2$ selon Q2 et Q4 :

$$\|f\|_\infty \leqslant \left\|f'\right\|_\infty + 1 \cdot |f(x_1)| \leqslant \left\|f''\right\|_\infty + \frac{|f(x_1)| + |f(x_2)|}{x_2 - x_1} + 1 \cdot |f(x_1)|$$

Comme $C \geqslant \dfrac{1}{x_2 - x_1}$, on a alors $\|f\|_\infty \leqslant \|f''\|_\infty + C\,|f(x_1)| + C\,|f(x_2)|$

Dans le cas $K = 2$, on a bien montré $\boxed{\text{l'inégalité d'interpolation (I.3) avec } C = 1 + \dfrac{1}{x_2 - x_1}}$

Partie III - Cas général par interpolation de Lagrange

6. On a facilement $\forall P, Q \in \mathbb{R}_{K-1}[X],\ \forall \lambda \in \mathbb{R},\ \psi(\lambda P + Q) = \lambda\Psi(P) + \Psi(Q)$ ainsi $\psi \in L\left(\mathbb{R}_{K-1}[X], \mathbb{R}^K\right)$.
Soit $P \in \ker(\Psi)$. On a $\Psi(P) = 0$.
Donc $P(x_1) = \cdots = P(x_K) = 0$. Ainsi P admet au moins K racines distinctes.
Or $\deg(P) \leqslant K - 1$, d'où $P = 0$.
L'autre inclusion étant évidente, on a $\ker(\Psi) = \{0\}$ d'où Ψ est injective.
Comme $\dim(\mathbb{R}_{K-1}[X]) = K = \dim\left(\mathbb{R}^K\right)$, on conclut que

$$\boxed{\text{l'application } \Psi \text{ est un isomorphisme d'espaces vectoriels}}$$

7. Je note $(e_1, \ldots, e_K)$ la base canonique de $\mathbb{R}^K$.
Pour $i \in [\![1, K]\!]$, je pose $L_i = \Psi^{-1}(e_i)$ de sorte que

$$L_i \in \mathbb{R}_{K-1}[X] \text{ et } \forall j \in [\![1, K]\!],\ L_i(x_j) = \delta_{i,j}$$

Ainsi $\boxed{P = \sum_{j=1}^{K} f(x_j)\, L_j \in \mathbb{R}[X] \text{ vérifie } \forall \ell \in [\![1, K]\!],\ P(x_\ell) = \sum_{j=1}^{K} f(x_j)\,\delta_{j,\ell} = f(x_\ell)}$

On aurait pu poser $L_i = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{K} \dfrac{X - x_j}{x_i - x_j}$ *mais cela ne semble pas être dans l'esprit du sujet.*

8. On procède par récurrence bornée.
<u>L'initialisation</u> est obtenu par Q7, qui nous donne K réels $x_1 < \cdots < x_K$ de $[0, 1]$ en lesquels $f^{(0)} - P^{(0)}$ s'annule.

<u>Pour l'hérédité</u> : soit $k \in [\![0, K-2]\!]$ tel qu'il existe au moins $K - k$ réels distincts que je note $y_1 < \cdots < y_{K-k}$ de $[0, 1]$ en lesquels la fonction $f^{(k)} - P^{(k)}$ s'annule.
Soit $j \in [\![1, K-k]\!]$. On a $f^{(k)} - P^{(k)}$ est dérivable sur $[y_j, y_{j+1}]$ et $f(y_j) = f(y_{j+1})$.
Rolle nous fournit alors $z_j \in]y_j, y_{j+1}[$ tel que $\left(f^{(k+1)} - P^{(k+1)}\right)(z_j) = 0$.
Comme $y_1 < z_1 < y_2 < z_2 \cdots < y_{K-k-1} < z_{K-k-1} < y_{K-k}$, on a obtenu $K - k - 1 = K - (k+1)$ points d'annulation de $f^{(k+1)} - P^{(k+1)}$. Ce que l'on voulait.
On peut <u>conclure</u> la récurrence : pour tout $k \in [\![0, K-1]\!]$,

$$\boxed{\text{il existe au moins } K - k \text{ réels distincts de } [0,1] \text{ en lesquels la fonction } f^{(k)} - P^{(k)} \text{ s'annule}}$$

9. Soit $k \in [\![0, K-1]\!]$. On a $f^{(k)} - P^{(k)} \in \mathcal{C}^{K-k}([0,1], \mathbb{R}) \subset \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$.
On peut appliquer Q1 pour $x_1' \in [0, 1]$:

$$\left\|f^{(k)} - P^{(k)}\right\|_\infty \leqslant \left\|\left(f^{(k)} - P^{(k)}\right)'\right\|_\infty + \left|\left(f^{(k)} - P^{(k)}\right)(x_1')\right|$$

Je choisis $x_1' \in [0, 1]$ tel que $\left(f^{(k)} - P^{(k)}\right)(x_1') = 0$, ce qui est possible selon Q8 car $K - k \geqslant 1$.
On en déduit l'inégalité $\boxed{\left\|f^{(k)} - P^{(k)}\right\|_\infty \leqslant \left\|f^{(k+1)} - P^{(k+1)}\right\|_\infty}$

10. Par croissance de la suite $\left(\left\|f^{(k)}-P^{(k)}\right\|_\infty\right)_{0\leqslant k\leqslant K}$ (selon Q9), et comme $P^{(K)}=0$ car $\deg(P)\leqslant K-1$, alors :

$$\forall k\in[\![0,K-1]\!],\ \left\|f^{(k)}-P^{(k)}\right\|_\infty\leqslant\left\|f^{(K)}-P^{(K)}\right\|_\infty=\left\|f^{(K)}\right\|_\infty$$

Par inégalité triangulaire, on a donc $\forall k\in[\![0,K-1]\!],\ \left\|f^{(k)}\right\|_\infty\leqslant\left\|f^{(K)}\right\|_\infty+\left\|P^{(k)}\right\|_\infty$. Ainsi

$$\forall k\in[\![0,K-1]\!],\ \left\|f^{(k)}\right\|_\infty\leqslant\left\|f^{(K)}\right\|_\infty+\sum_{i=0}^{K-1}\left\|P^{(i)}\right\|_\infty$$

En utilisant Q7, on a

$$\forall i\in[\![0,K-1]\!],\ \left\|P^{(i)}\right\|_\infty=\left\|\sum_{\ell=1}^{K}f(x_\ell)L_\ell^{(i)}\right\|_\infty\leqslant\sum_{\ell=1}^{K}|f(x_\ell)|\left\|L_\ell^{(i)}\right\|_\infty\leqslant\left(\max_{1\leqslant j\leqslant K}\left\|L_j^{(i)}\right\|_\infty\right)\sum_{\ell=1}^{K}|f(x_\ell)|$$

En posant $C=\displaystyle\sum_{i=0}^{K-1}\left(\max_{1\leqslant j\leqslant K}\left\|L_j^{(i)}\right\|_\infty\right)$ qui ne dépend que de $x_1,\dots,x_K$, on a :

$$\forall k\in[\![0,K-1]\!],\ \left\|f^{(k)}\right\|_\infty\leqslant\left\|f^{(K)}\right\|_\infty+C\sum_{\ell=1}^{K}|f(x_\ell)|$$

On trouvé $\boxed{\text{une constante } C>0 \text{ pour laquelle l'inégalité d'interpolation (I.1) est vérifiée}}$

Problème : IDérivation $\mathcal{C}^K$ pour les séries de fonctions

Partie I - Énoncé général

11. Soit $k\in[\![0,K-1]\!]$. Q10 nous donne $C>0$ tel que :

$$\forall n\in\mathbb{N},\ \left\|f_n^{(k)}\right\|_\infty\leqslant\left\|f_n^{(K)}\right\|_\infty+C\sum_{\ell=1}^{K}|f_n(x_\ell)|$$

Les séries $\sum\left\|f_n^{(K)}\right\|_\infty$ et $\sum|f_n(x_\ell)|$ $(1\leqslant\ell\leqslant K)$ sont convergentes selon (H1) et (H2)

donc la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant0}\left(\left\|f_n^{(K)}\right\|_\infty+C\sum_{\ell=1}^{K}|f_n(x_\ell)|\right)$ converge par linéarité

Par comparaison de séries à termes positifs, la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant0}\left\|f_n^{(k)}\right\|_\infty$ converge.

d'où $\boxed{\text{la série } \sum f_n^{(k)} \text{ converge normalement sur } [0,1]}$ par définition.

12. Je définis la fonction $\sigma:\left\{\begin{array}{ccc}[0,1]&\longrightarrow&[a,b]\\ t&\longmapsto&(1-t)a+tb\end{array}\right.$.

De sorte que σ est continue strictement croissante sur l'intervalle $[0,1]$ telle que $\sigma(0)=a$ et $\sigma(1)=b$.

Ainsi σ est bijective de $[0,1]$ vers $[a,b]$.

Je pose pour $n\in\mathbb{N}$, $g_n=f_n\circ\sigma$ et pour $\ell\in[\![1,K]\!]$, $y_\ell=\sigma^{-1}(x_\ell)$. De sorte que $g_n^{(k)}(y_\ell)=(b-a)^kf_n^{(k)}(x_\ell)$.

Comme σ est affine, g_n est de classe $\mathcal{C}^K$ de dérivées : $\forall k\in[\![0,K]\!]$, $g_n^{(k)}=(b-a)^kf_n^{(k)}\circ\sigma$.

Soit $h : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction bornée. Je note $\|h\|_{\infty,[a,b]} = \sup_{t\in[a,b]} |h(t)|$.

On remarque que comme σ est bijective que : $\{|h(t)| \mid t \in [a,b]\} = \{|h(\sigma(x))| \mid x \in [0,1]\}$.
Ainsi $\|h\|_{\infty,[a,b]} = \|h\circ\sigma\|_{\infty,[0,1]} = \|h\circ\sigma\|_\infty$. D'où

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall k \in [\![0,K]\!],\ \|g_n^{(k)}\|_\infty = \|(b-a)^k f_n^{(k)}\|_{\infty,[a,b]} = (b-a)^k \|f_n^{(k)}\|_{\infty,[a,b]}$$

donc $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall k \in [\![0,K]\!],\ \|f_n^{(k)}\|_{\infty,[a,b]} = \dfrac{1}{(b-a)^k}\|g_n^{(k)}\|_\infty \qquad (\star)$.

On vérifie maintenant les hypothèses pour utiliser Q11 :

- $y_1 < \cdots < y_K$ sont des réels distincts de l'intervalle $[0,1]$ car σ^{-1} est également strictement croissante.
- (g_n) est une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^K$ sur $[0,1]$ vérifiant les deux hypothèses :

  (H1) la série de fonctions $\sum g_n^{(K)}$ converge normalement sur $[a,b]$;
  car $\sum \|g_n^{(K)}\|$ converge selon $(\star)$ et car $\sum \|f_n^{(K)}\|_{\infty,[a,b]}$ converge.

  (H2) pour tout $\ell \in [\![1,K]\!]$ la série numérique $\sum g_n(y_\ell) = \sum f_n(x_\ell)$ est absolument convergente.

Ainsi la série $\sum g_n^{(k)}$ converge normalement sur $[0,1]$, pour tout $k \in [\![0,K-1]\!]$.
D'où pour $\sum \|f_n^{(k)}\|_{\infty,[a,b]}$ converge pour tout $k \in [\![0,K-1]\!]$ en utilisant $(\star)$
d'où $\boxed{\text{la série } \sum f_n^{(k)} \text{ converge normalement sur } [a,b], \text{ pour tout } k \in [\![0,K-1]\!]}$

13. **(i)** Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n est de classe $\mathcal{C}^K$ sur $[a,b]$.

(ii) Soit $k \in [\![0,K-1]\!]$.

La série de fonction $\sum f_n^{(k)}$ converge normalement donc simplement sur $[a,b]$ selon Q12 de somme F_k.

(ii) La série de fonction $\sum f_n^{(K)}$ converge normalement donc uniformément sur $[a,b]$ de somme F_K.

Avec (i), (ii) et (iii), par théorème de cours :

$$\boxed{F_0 \text{ est de classe } \mathcal{C}^K \text{ sur } [a,b] \text{ et } F_0^{(k)} = F_k \text{ pour tout } k \in [\![1,K]\!]}$$

Partie II - Application sur un exemple

14. Soit $n \in \mathbb{N}^\star$.

Existence : La fonction $x \longmapsto (-1)^n 2^{-nx^2}$ est continue par théorème généraux sur l'intervalle $]0,+\infty[$.

Le théorème fondamental nous fournit alors une primitive sur $]0,+\infty[$ qui y est donc continue.

Cette primitive admet donc une primitive g_n vérifiant donc $\forall x > 0,\ g_n''(x) = (-1)^n 2^{-nx^2}$

Je considère alors la fonction affine h_n telle que $h_n(1) = g_n(1)$ et $h_n(2) = g_n(2)$ et je pose $f_n = g_n - h_n$

Alors f_n est de classe $f_n \in \mathcal{C}^2(\,]0,+\infty[\,)$ vérifiant $f_n(1) = 0$, $f_n(2) = 0$ et $\forall x > 0,\ f_n''(x) = (-1)^n 2^{-nx^2}$

Unicité : On note f_n et g_n vérifiant la condition voulue et je note $d_n = f_n - g_n$.

On a alors $d_n \in \mathcal{C}^2(\,]0,+\infty[\,)$ vérifiant $d_n(1) = 0$, $d_n(2) = 0$ et $\forall x > 0,\ d_n''(x) = 0$.

Donc d_n est polynomiale de degré $\leqslant 1$ avec au moins deux racines, d'où $d_n = 0$

Ainsi $f_n = g_n$ ce qui prouve l'unicité.

Il existe une unique $f_n \in \mathcal{C}^2(]0,+\infty[)$ vérifiant $f_n(1)=0$, $f_n(2)=0$ et $\forall x>0,\ f_n''(x)=(-1)^n 2^{-nx^2}$

15. Soit $[\alpha,\beta]$ un segment de $]0,+\infty[$.
Je pose $a=\min(\alpha,1)$ et $b=\max(\beta,2)$.
On veut appliquer II.A sur le segment $[a,b]$ avec $K=2$:

- $1<2$ sont des réels distincts de $[a,b]$;
- $(f_n)_{n\geqslant 1}$ est une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[a,b]$ vérifiant les deux hypothèses :

  (H1) La série $\sum_{n\geqslant 1} f_n^{(2)}$ converge normalement sur $[a,b]$ car

  $$\forall x\in[a,b],\ \left|f_n^{(2)}(x)\right|\leqslant 2^{-na^2}$$

  et car la série géométrique $\sum_{n\geqslant 1} 2^{-na^2}$ converge car $2^{-a^2}\in[0,1[$.

  (H2) pour tout $\ell\in\{1,2\}$, la série $\sum_{n\geqslant 1} f_n(x_\ell)$ converge absolument car $\forall n\in\mathbb{N}^*,\ f_n(x_\ell)=0$

Ainsi pour tout $i\in[\![0,2]\!]$, $\sum f_n^{(i)}$ converge normalement sur $[a,b]$ de somme F qui est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[a,b]$ vérifiant $\forall x\in[a,b]$, $F^{(i)}(x)=\sum_{n=1}^{+\infty} f_n^{(i)}(x)$.
Comme c'est valable sur $[a,b]$, c'est valable sur $[\alpha,\beta]$ et donc

la série $\sum f_n$ converge normalement sur tout segment inclus dans $]0,+\infty[$ et F est de classe $\mathcal{C}^2$

car F est de classe $\mathcal{C}^2$ au voisinage de tout point de $]0,+\infty[$.

16. Par somme géométrique : $\boxed{F''(x)=\dfrac{(-1)^1 2^{-x^2}}{1+2^{-x^2}}=\dfrac{-1}{1+2^{x^2}}}$

17. On définit $G: t\longmapsto F(t+1)$ sur $[0,1]$ qui est de classe $\mathcal{C}^2$ car F l'est sur $[1,2]$.
D'après Q10 (ou Q5), comme $0<1$ dans $[0,1]$, alors il existe $C>0$ indépendant de G tel que

$$\|G\|_\infty\leqslant\|G''\|_\infty+C\left(|G(0)|+|G(1)|\right)$$

or on a $G(0)=F(1)=\sum_{n=1} f_n(1)=0$ et de même $G(1)=0$
d'où $\|G\|_\infty\leqslant\|G''\|_\infty$. Par ailleurs, on a

$$\forall t\in[0,1],\ G''(t)=F''(t+1)=\frac{-1}{1+2^{(t+1)^2}}$$

d'où $\forall t\in[0,1],\ |G''(t)|=\dfrac{1}{1+2^{(t+1)^2}}\leqslant\dfrac{1}{1+2^{(0+1)^2}}=\dfrac{1}{3}$. Ainsi

$$\forall t\in[0,1],\ |G(t)|\leqslant\|G\|_\infty\leqslant\|G''\|_\infty\leqslant\frac{1}{3}$$

D'où $\boxed{\forall x\in[1,2],\ |F(x)|=|G(x-1)|\leqslant\dfrac{1}{3}}$